

МЕТОДЫ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ

Дано:

множество альтернатив $x \in D \subseteq R^n$

множество критериев $F(D) \subset R^m$

$$F : D \rightarrow R^m$$

$$F = (f_1, f_2, \dots, f_m)$$

Задача МКО:

$$f_i(x) \rightarrow \max_{x \in D}, \quad f_i : D \rightarrow R$$

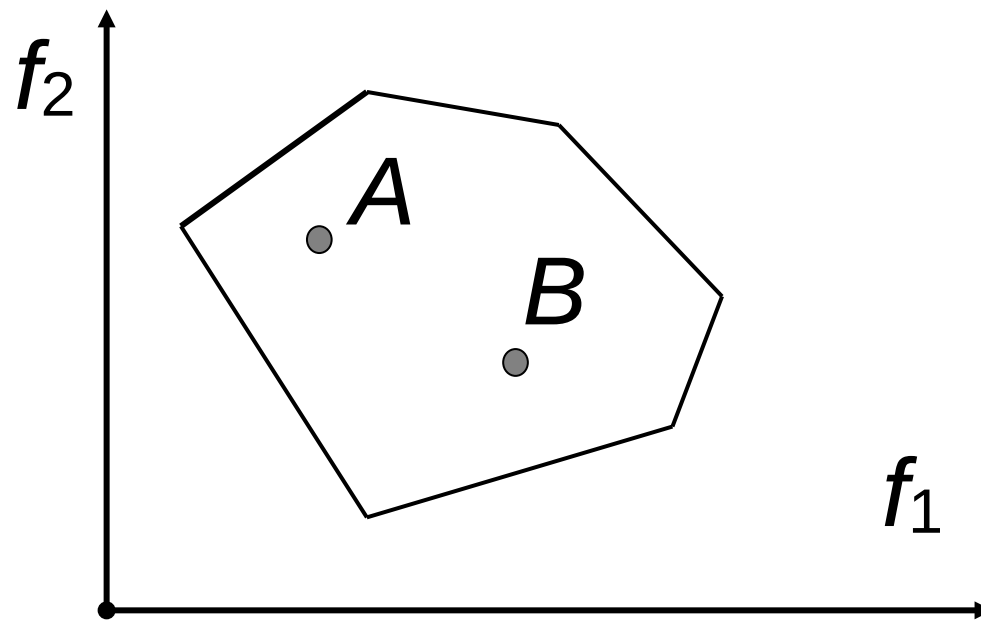
$$(i = \overline{1, n}), \quad D \subseteq R^n$$

Пример: логическая электр. схема

$f_1 \rightarrow \min$ – потребляемая мощность;

$f_2 \rightarrow \min$ – задержка сигнала.

Альтернативы: $R = (R_1, \dots, R_n) \subset D$



Ограничения D :

- 1) Технологические
- 2) Заведомо не оптимальные решения

Цели МКО:

- 1) Качественные (0 или 1), $(-\infty$ или 1)...
- 2) Количественные (max или min)

***«Инженерные» методы решения задач
МКО заключаются в сведении к задаче
скалярной оптимизации.***

Логическое объединение качественных целей

- 1) Если цель всей операции противоположна i -й цели, то

$$J = 1 - f_i(x)$$

- 2) Если цель операции – выполнение всех частных целей одновременно:

$$J = \prod_{i=1}^m f_i(x)$$

(конъюнкция критериев)

3) Если цель операции – достижение хотя бы одной частной цели:

$$J = 1 - \prod_{i=1}^m (1 - f_i(x))$$

(дизъюнкция критериев)

Количественные критерии

1) Метод главного критерия

Функционал f_1 – главный, остальные $f_i, i \neq 1$ учитываются в качестве ограничений.

Однокритериальная задача:

$$f_1(x) \rightarrow \max_{x \in D'}, \quad D' \subseteq D \subseteq R^n,$$

$$D' = \{x \in D \mid f_i(x) \geq t_i, \quad i = 2, \dots, m\}$$

Проблемы: t_i –? ($D' = \emptyset$?)

2) Свертывание критериев

(скаляризация, м-д весовых коэффициентов)

2.1 Линейная свертка

$$J(x) = \sum_{i=1}^m \alpha_i f_i(x) \rightarrow \max_{x \in D}; \quad \alpha_i > 0, \quad \sum_{i=1}^m \alpha_i = 1$$

Нормировка весов:

$$\tilde{\alpha}_i = \frac{\alpha_i}{\sum_{i=1}^m \alpha_i}$$

Экспертная оценка α_i – ?

Способ парных сравнений:

$f_i \succ f_j \Leftrightarrow$ “цель i важнее цели j ”

$$\gamma_{ij} = \begin{cases} 1, & f_i \succ f_j \\ 0, & f_i \prec f_j \\ 0.5 & f_i \sim f_j \end{cases}$$

(всего $m(m-1)/2$ значений).

$$\alpha_i = \sum_{j \neq i} \gamma_{ij}$$

Обобщение способа парных сравнений:

«Метод анализа иерархий»

(Т. Саати)



Если

$$f_i(x) \rightarrow \max_{x \in D}; \quad g_j(x) \rightarrow \min_{x \in D}$$

то

$$J(x) = \sum_i \alpha_i f_i(x) + \sum_j \beta_j g_j(x) \rightarrow \max_{x \in D};$$

$$\alpha_i > 0, \quad \beta_j < 0$$

2.2 Отношение критериев

$$J(x) = \frac{\sum_i \alpha_i f_i(x)}{\sum_j \beta_j g_j(x)}$$

если $f_i(x) \rightarrow \max_{x \in D}; \quad g_j(x) \rightarrow \min_{x \in D}$

2.3 Способ единой шкалы

$$J(x) = \sum_i \alpha_i \frac{f_i(x^*) - f_i(x)}{|f_i(x^*)|} \rightarrow \min$$

где

$$f_i(x^*) = \begin{cases} \max \\ \min \end{cases} f_i(x)$$

2.4 Показательная свертка

$$J(x) = \prod_i [f_i(x)]^{\alpha_i} \rightarrow \max$$

$$f_i(x) \geq 0$$

Логарифмирование:

$$\tilde{J}(x) = \sum_i \alpha_i \ln f_i(x) \rightarrow \max$$

2.5 Последовательное достижение частных целей

Упорядочение по важности

$$i < j \Rightarrow f_i \succ f_j$$

$$J(x) = \sum_{i=1}^m \sup f_i(x) \rightarrow \max_{x \in D}$$

3) Способ *max-min* свертки

$$J(x) = \min_i f_i(x) \rightarrow \max_{x \in D}$$

(расчет на наихудший случай).

$J(x)$ определяет гарантированную нижнюю оценку $\forall f_i(x), i = \overline{1, m}$.

Нормировка масштабов:

$$J(x) = \min_i \alpha_i f_i(x) \rightarrow \max_{x \in D}, \quad \alpha_i > 0, \quad \sum_{i=1}^m \alpha_i = 1$$

Пример: Условия работоспособности

Частные показатели качества

$$y_i(x) \geq t_i, \quad i = \overline{1, m} \quad (*)$$

где t_i — допустимые нижние границы (контрольные показатели).

Если $z_k(x) \leq s_k$, то $y_k = -z_k$, $t_k = -s_k$.

Функции **запасов** (степень выполнения (*)):

$$f_i(x) = y_i(x) - t_i$$

МКЗ максимизации запасов:

$$f_i(x) \rightarrow \max_{x \in D}, \quad i = \overline{1, m}$$

ОКЗ (max-min свертка):

$$J(x) = \min_i (y_i(x) - t_i) \rightarrow \max_{x \in D}$$

ИЛИ

$$J(x) = \min_i \alpha_i (y_i(x) - t_i) \rightarrow \max_{x \in D}$$

Решение $x_0 \in D$ – **эффективное (Парето-оптимальное)**, если не существует другого решения $x' \in D$ такого, что

$$f_i(x') \geq f_i(x_0), \quad i = \overline{1, m}$$

где хотя бы одно из неравенств – строгое.

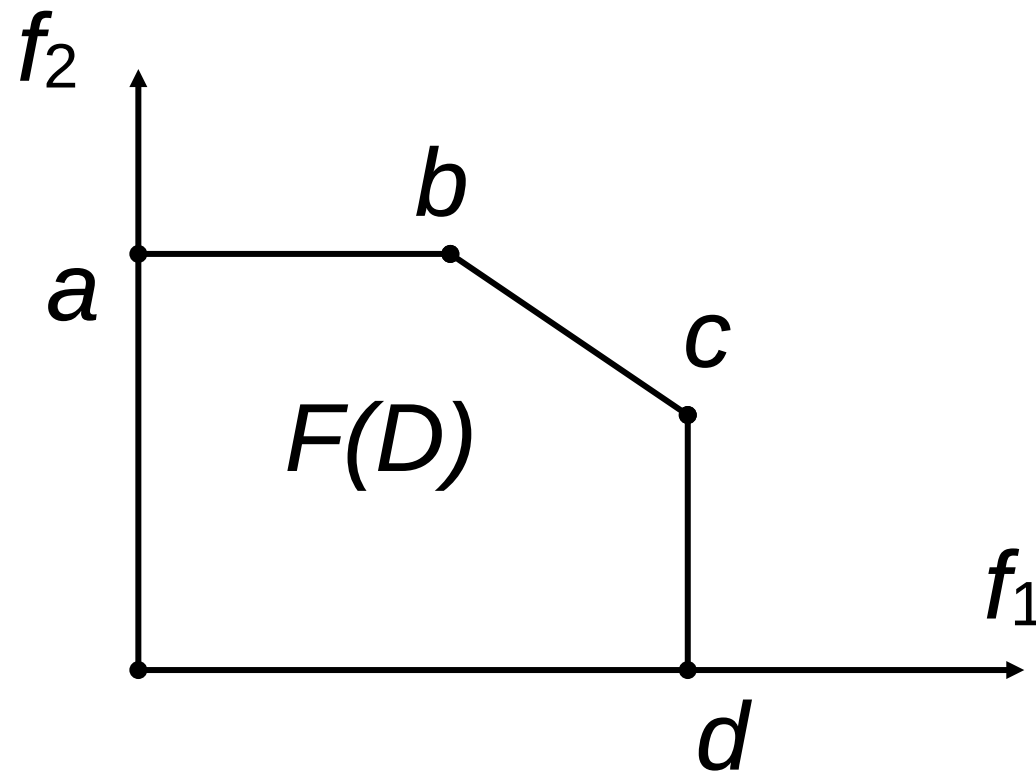
(Решение x_0 не может быть улучшено по какому-либо показателю без ухудшения других показателей)

Решение $x_0 \in D$ – **слабо эффективное**,
если не существует другого решения $x' \in D$
такого, что

$$f_i(x') > f_i(x_0), \quad i = \overline{1, m}$$

(Решение x_0 не может быть улучшено од-
новременно по всем показателям)

Пример: Множество достижимости МКЗ.



Слабо эффективные решения:

«север» – (ab)

«северо-восток» – (bc)

«восток» – (cd)

Множество слабо эффективных оценок:

$$S(F) = (ab) \cup (bc) \cup (cd)$$

Множество эффективных (по Парето) оценок:

$$P(F) = (bc)$$

Теорема. Пусть заданы произвольные числа $\alpha_i > 0$, $i = \overline{1, m}$. Тогда решение задачи максимизации запасов:

$$J(x) = \min_i \alpha_i f_i(x) \rightarrow \max_{x \in D},$$

где

$$f_i \equiv y_i(x) - t_i, \quad y_i(x) \geq t_i, \quad i = \overline{1, m},$$

для любых фиксированных t_i , есть слабо эффективный вектор $x_0 \in D$.

И обратно:

Любой слабо эффективный вектор $x_0 \in D$ может быть получен как решение задачи максимизации запасов при некоторых $\alpha_i > 0$ и $t_i \leq y_i(x)$, $i = \overline{1, m}$.

Идеальная точка («точка утопии»)

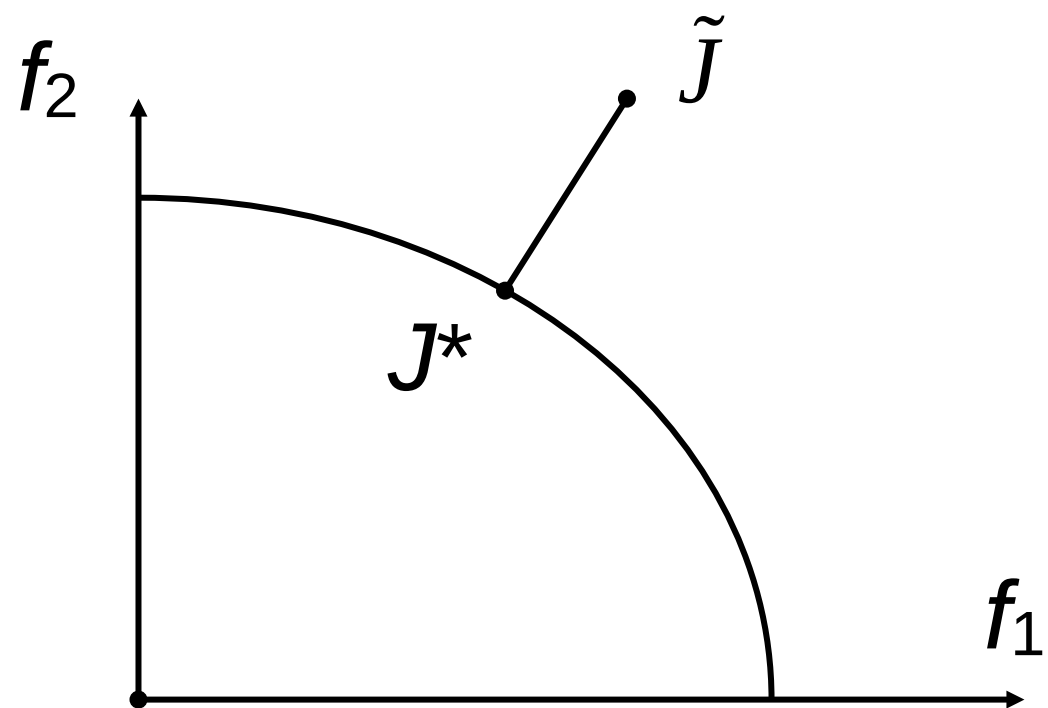
$$\tilde{J}$$

Определяется наилучшим значением критериев (м.б. $\rightarrow \infty$).

Для наилучшей альтернативы x^*
($J^* = J(x^*)$)

$$\|\tilde{J} - J(x^*)\| \rightarrow \min,$$

т.е. $\text{dist}(\tilde{J}, J^*) \rightarrow \min.$



Распространенные меры близости:

1) Евклидово расстояние

$$\text{dist}(\tilde{J}, J^*) = \sqrt{\sum_i (\tilde{f}_i - f_i^*)^2}$$

2) «Манхеттен»

$$\text{dist}(\tilde{J}, J^*) = \sum_i |\tilde{f}_i - f_i^*|$$

$$3) \text{dist}(\tilde{J}, J^*) = \max_i |\tilde{f}_i - f_i^*|$$